

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN — CARRERA DE SOFTWARE
 Ingeniería de Requerimientos — 4to "A"

Anexo — Fichas completas de Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-16)

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico

Este anexo consolida, para cada uno de los 16 requisitos funcionales especificados en la sección 3.2 del documento ERS/SRS, los ocho atributos completos exigidos por la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018: identificador, nombre, descripción, actor u origen, entradas y salidas, precondition y postcondición, prioridad MoSCoW y criterio de verificación. Los datos de entradas/salidas y precondition/postcondición se derivan de los diagramas de casos de uso (Anexo A), del diagrama de clases conceptual (Figura 3) y de las historias de usuario (sección 4.2) ya incluidos en el documento principal.

RF-01 — Registrar historia clínica digital

Identificador	RF-01
Nombre	Registrar historia clínica digital
Descripción	Registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes (datos personales, antecedentes, alergias, medicamentos).
Actor / origen	Personal médico
Entradas / salidas	Entradas: Datos personales (nombre, edad, cédula, sexo, teléfono, correo) y datos médicos (alergias, medicamentos que toma, peso, altura, antecedentes). Salidas: Historia clínica registrada o actualizada; confirmación en pantalla.
Precondición / Postcondición	Precondición: Personal médico autenticado en el sistema con permisos activos sobre el módulo de historial clínico. Postcondición: Historia clínica almacenada en BD_CentroMedico, disponible para consulta posterior.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registro recuperable por cédula en ≤ 2 s.

RF-02 — Agendar cita médica

Identificador	RF-02
Nombre	Agendar cita médica
Descripción	Gestionar el agendamiento de citas, permitiendo seleccionar área médica y horario disponible.
Actor / origen	Paciente

Entradas / salidas	Entradas: Área médica seleccionada; horario disponible elegido. Salidas: Cita registrada; notificación enviada al paciente (RF-11).
Precondición / Postcondición	Precondición: Paciente autenticado en el sistema (CU-01). Postcondición: Cita registrada, confirmada y notificada (RF-11); sin horarios disponibles, se sugieren las 3 próximas fechas con cupo (RF-13).
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Confirmación en pantalla en ≤ 3 s.

RF-03 — Buscar pacientes por criterios

Identificador	RF-03
Nombre	Buscar pacientes por criterios
Descripción	Búsqueda rápida de pacientes por nombre, iniciales o cédula.
Actor / origen	Médico
Entradas / salidas	Entradas: Nombre, iniciales o cédula del paciente. Salidas: Historial clínico del paciente mostrado en pantalla.
Precondición / Postcondición	Precondición: Médico o enfermera autenticado con permisos activos (CU-02). Postcondición: Historial mostrado en pantalla; sin derivación activa, el acceso se deniega y se audita (RNF-06, RF-12).
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Resultado mostrado en ≤ 2 s.

RF-04 — Emitir receta médica

Identificador	RF-04
Nombre	Emitir receta médica
Descripción	Registrar recetas asociadas al historial clínico (medicamento, cantidad, indicaciones).
Actor / origen	Médico
Entradas / salidas	Entradas: Medicamento seleccionado, cantidad, indicaciones de toma. Salidas: Receta registrada y vinculada al historial del paciente.
Precondición / Postcondición	Precondición: Atención activa con el paciente (CU-03). Postcondición: Receta registrada y vinculada al historial de forma inmediata; ante stock insuficiente, se alerta y sugiere un medicamento alternativo.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Receta visible en el historial inmediatamente tras su emisión.
---------------------------------	--

RF-05 — Actualizar información clínica

Identificador	RF-05
Nombre	Actualizar información clínica
Descripción	Actualizar datos clínicos de un paciente sin reingresar todo el registro.
Actor / origen	Médico
Entradas / salidas	Entradas: Campos modificados de datos personales o médicos del paciente. Salidas: Historial clínico actualizado con marca de fecha, hora y usuario.
Precondición / Postcondición	Precondición: Médico autenticado con permisos activos sobre el historial del paciente. Postcondición: Los cambios quedan con marca de fecha/hora/usuario, preservando la versión anterior; si no hay cambios, no se genera auditoría innecesaria.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Se registra fecha y usuario de cada modificación.

RF-06 — Cancelar / modificar cita médica

Identificador	RF-06
Nombre	Cancelar / modificar cita médica
Descripción	Permitir cancelar o reprogramar una cita previamente agendada.
Actor / origen	Paciente
Entradas / salidas	Entradas: Selección de la cita activa; nueva fecha/hora en caso de reprogramación. Salidas: Cita cancelada o modificada; turno liberado o reasignado.
Precondición / Postcondición	Precondición: Al menos una cita activa (CU-04). Postcondición: Cita cancelada y turno liberado en ≤ 2 s; una cita ya iniciada no puede cancelarse.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Confirmación y liberación del cupo en ≤ 2 s.

RF-07 — Compartir información clínica entre áreas

Identificador	RF-07
Nombre	Compartir información clínica entre áreas

Descripción	Compartir información clínica entre áreas autorizadas mediante derivación formal.
Actor / origen	Personal médico
Entradas / salidas	Entradas: Área de origen, área de destino y motivo de la derivación. Salidas: Derivación registrada; credenciales con permisos otorgadas al área receptora.
Precondición / Postcondición	Precondición: Personal médico autenticado con permisos de derivación. Postcondición: Área receptora consulta el historial parcial conforme al control de acceso definido.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Área receptora consulta el historial parcial conforme a control de acceso.

RF-08 — Generar reportes de atención

Identificador	RF-08
Nombre	Generar reportes de atención
Descripción	Generar reportes diarios y mensuales de atención por especialidad, con filtros de fecha/categoría.
Actor / origen	Coordinadora / Administrador
Entradas / salidas	Entradas: Área o especialidad, rango de fechas y categoría. Salidas: Reporte presentado y exportable.
Precondición / Postcondición	Precondición: Permisos sobre el módulo de reportes (CU-05). Postcondición: Reporte presentado y exportable; sin atenciones en el rango, se notifica y permite ajustar parámetros.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Reporte generado en ≤ 5 s para rangos de hasta 1 año.

RF-09 — Autenticación de usuarios

Identificador	RF-09
Nombre	Autenticación de usuarios
Descripción	Inicio de sesión con credenciales, recuperación de contraseña y notificación de errores.
Actor / origen	Todos los actores
Entradas / salidas	Entradas: Usuario y contraseña. Salidas: Sesión iniciada o notificación de credenciales incorrectas.

Precondición / Postcondición	Precondición: Usuario registrado en el sistema con rol asignado. Postcondición: Sesión iniciada según el rol correspondiente; en caso de error, se notifican las credenciales incorrectas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Bloqueo tras 5 intentos fallidos consecutivos.

RF-10 — Gestionar permisos y roles

Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar permisos y roles
Descripción	Otorgar, modificar o revocar permisos de acceso por rol y área médica.
Actor / origen	Administrador
Entradas / salidas	Entradas: Área médica seleccionada; permisos a otorgar o modificar. Salidas: Permiso otorgado, modificado o revocado.
Precondición / Postcondición	Precondición: Coordinadora o administrador autenticado con permisos de gestión de roles. Postcondición: Cambio de permisos aplicado y registrado en el registro de auditoría (RF-12).
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Todo cambio queda en el registro de auditoría (RF-12).

RF-11 — Enviar notificaciones automáticas

Identificador	RF-11
Nombre	Enviar notificaciones automáticas
Descripción	Notificar citas agendadas, modificadas o canceladas vía WhatsApp o correo.
Actor / origen	Sistema de Notificaciones
Entradas / salidas	Entradas: Evento de cita (agendada, modificada o cancelada); canal de contacto del paciente. Salidas: Notificación enviada; estado de entrega registrado.
Precondición / Postcondición	Precondición: Evento de cita generado y canal de contacto del paciente disponible. Postcondición: Notificación enviada y estado de entrega registrado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Estado de entrega registrado en ≤ 1 minuto.

RF-12 — Registrar auditoría de acciones

Identificador	RF-12
Nombre	Registrar auditoría de acciones
Descripción	Registrar todo acceso y modificación sensible con fecha, hora y usuario responsable.
Actor / origen	Sistema
Entradas / salidas	Entradas: Acción realizada, usuario responsable, fecha y hora. Salidas: Registro de auditoría almacenado.
Precondición / Postcondición	Precondición: Ocurrencia de un acceso o modificación sensible en el sistema. Postcondición: Registro consultable e inmutable almacenado en BD_CentroMedico.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registro consultable e inmutable.

RF-13 — Consultar disponibilidad de horarios

Identificador	RF-13
Nombre	Consultar disponibilidad de horarios
Descripción	Mostrar turnos y horarios disponibles por área antes de confirmar el agendamiento.
Actor / origen	Paciente
Entradas / salidas	Entradas: Área médica seleccionada. Salidas: Lista de horarios disponibles o sugerencia de 3 próximas fechas.
Precondición / Postcondición	Precondición: Paciente autenticado; área médica seleccionada. Postcondición: Horarios disponibles mostrados; sin cupo, se sugieren automáticamente 3 próximas fechas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Sugiere automáticamente 3 próximas fechas si no hay cupo.

RF-14 — Reducir uso de documentación física

Identificador	RF-14
Nombre	Reducir uso de documentación física
Descripción	Centralizar digitalmente procesos actualmente soportados en papel.
Actor / origen	Personal médico

Entradas / salidas	Entradas: Formularios físicos actualmente en uso. Salidas: Formularios digitales equivalentes disponibles en el sistema.
Precondición / Postcondición	Precondición: Identificación de los procesos actualmente soportados en papel. Postcondición: ≥ 80 % de los formularios físicos cuentan con equivalente digital funcional.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	≥ 80 % de formularios físicos con equivalente digital.

RF-15 — Gestionar inventario de medicamentos

Identificador	RF-15
Nombre	Gestionar inventario de medicamentos
Descripción	Controlar stock de medicamentos e insumos con alertas automáticas.
Actor / origen	Enfermería
Entradas / salidas	Entradas: Datos del medicamento (nombre, categoría, tipo, cantidad, presentación); parámetros de búsqueda. Salidas: Medicamento registrado o consultado; alerta de stock mínimo.
Precondición / Postcondición	Precondición: Enfermería autenticada con permisos sobre el módulo de inventario. Postcondición: Stock actualizado; alerta generada de forma inmediata al cruzar el umbral configurado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Alerta inmediata al cruzar el umbral configurado.

RF-16 — Asistente virtual con IA (chat box)

Identificador	RF-16
Nombre	Asistente virtual con IA (chat box)
Descripción	Responder consultas frecuentes de pacientes (horarios, ubicación, preparación de citas).
Actor / origen	Paciente
Entradas / salidas	Entradas: Consulta del paciente en lenguaje natural, ingresada en la caja de chat. Salidas: Respuesta predefinida a la consulta frecuente.
Precondición / Postcondición	Precondición: Módulo de asistente virtual disponible (microservicio desacoplado). Postcondición: Consulta respondida correctamente en ≥ 70 % de los casos de prueba, sin afectar la disponibilidad del resto del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Should

Criterio de verificación	Responde correctamente ≥ 70 % de consultas frecuentes en pruebas.
---------------------------------	--